第四章　常微分方程

第一节 几类简单的微分方程

P265　习题4.1

1（2）（4）（5）；2（3）（6）；

3（3）（4）；4（5）（6）（7）

（8）；5；6（2）（5）；8；10

雨课堂 Rain Classroom

例1 一曲线过点 $(1,2)$ 且任一点 (x,y) 处的切线的斜率为 $2x$，试求这条曲线的方程.

雨课堂 Rain Classroom

例2（自由落体运动）质量为 m 的质点以初速度 v_0 从高为 H 的地方落下，不靠虑空气阻力，求质点下落过程中高度 h 和时间 t 的关系。

雨课堂 Rain Classroom

1.1 几个基本概念：

1. **微分方程：** 含有未知函数导数（或微分）的方程
2. **阶：** 方程中所含未知函数的最高阶导数的阶数
3. **解：** 满足方程的 $y = y(x)$
4. **通解：** 方程解中含有的独立任意常数个数等于方程阶数
5. **定解条件：** （初始条件）
6. **特解：** 不含有任意常数的解

一阶微分方程及其解的几何意义：

雨课堂 Rain Classroom

1.2 可分离变量的一阶微分方程： $y' = f(x)g(y)$

例3 $y' = \dfrac{xy}{1+x^2}$

雨课堂 Rain Classroom

例4 $\sqrt{1-y^2}=3x^2yy'$

雨课堂 Rain Classroom

1.3 一阶线性微分方程

$y' + p(x)y = Q(x)$ 非齐次 $y = e^{-\int p(x)dx}(\int Q(x)e^{\int p(x)dx}dx + c)$

$y' + p(x)y = 0$ 齐次

雨课堂 Rain Classroom

例5 $y' - \frac{2}{x} y = x^2$

例6 求 $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{y^3+x}$ 满足 $y\big|_{x=0}=1$的特解.

雨课堂 Rain Classroom

1.4 可用变量代换求解的一阶微分方程

1. 齐次方程： $\dfrac{dy}{dx}=f\left(\dfrac{y}{x}\right)$

例7 $xy'=x+y$

雨课堂 Rain Classroom

例8 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{x+y}{x-y}$

例9 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{x+y+1}{x-y+3}$

雨课堂 Rain Classroom

2. Bernoulli方程：　$y' + p(x)y = Q(x)y^{\alpha}$

例10 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{xy+x^2y^3}$

雨课堂 Rain Classroom

例11 $xy' - y\ln y = x^2 y$

雨课堂 Rain Classroom

1.5 可降阶的高阶方程

1. 只含x

$$y^{(n)} = f(x)$$

例12 $y'' = e^x + x$

2. 不显含 y　　$y'' = f(x, y')$

$y' = p$　　$y'' = \dfrac{dp}{dx}$　　$\dfrac{dp}{dx} = f(x, p)$

例13　$(1 + x^2)y'' = 2xy'$

雨课堂 Rain Classroom

例14 $xy''' + 2 = y''$

雨课堂 Rain Classroom

3. 不显含 x　$y''=f(y,y')$

令　$y'=p$　　$y''=\dfrac{dp}{dx}=\dfrac{dp}{dy}\dfrac{dy}{dx}=p\dfrac{dp}{dy}$　　$p\dfrac{dp}{dy}=f(y,p)$

例15　$yy''-(y')^2=0$　　$y=c_2e^{c_1x}$

雨课堂 Rain Classroom

1.6 微分方程应用举例

1. 根据问题建立方程与定解条件.

2. 解方程.

3. 分析所得结果.

例16 设曲线$y=f(x)$为连接$A(1,0)$与$B(0,1)$的上凸弧段，$P(x,y)$为其上任意一点，弦BP与该曲线围成的面积为x^3，试求该曲线方程.

解 $x^3=\int_0^x f(t)dt-\frac{1}{2}[1+f(x)]$ $\qquad y=5x-6x^2+1$

雨课堂 Rain Classroom

例16 根据原子物理学理论，放射性同位素碳—14 (记为 ^{14}C)在 t 时刻的蜕变速度与该时刻 14C的含量成正比. 活着的生物通过新陈代谢不断地摄取14C，使得生物体内的14C与空气中14C百分含量相同,生物死亡后即停止摄取14C，并且尸体中的14C开始蜕变，假定生物死亡之时体内^{14}C的含量为 x_0 ，试求死亡生物体内 ^{14}C含量随时间变化的变化规律.

解 设 t 时刻生物体内^{14}C含量为 $x(t)$

1) $\dfrac{dx}{dt}=-kx \quad ,(k>0), \quad x|_{t=0}=x_0$

2) $x=ce^{-kt} \qquad x=x_0e^{-kt}$

3) ①死亡生物体内14C含量.

②由死亡生物体内现存含量推算死亡时间：

雨课堂 Rain Classroom

$$x = x_0 e^{-kt}$$

设^{14}C的半衰期为 T（衰减到一半所需时间）

$$x(T) = \frac{x_0}{2}, \quad k = \frac{\ln 2}{T}, \quad x(t) = x_0 e^{-\frac{\ln 2}{T}t} \qquad t = \frac{T}{\ln 2}\ln\frac{x_0}{x}$$

由于 x_0 与 x 是不便测量：

$$x'(t) = x_0 k e^{-kt} = -kx(t) \qquad x'(0) = -kx(0) = -kx_0$$

$$\frac{x_0}{x} = \frac{x'(0)}{x'(t)} \qquad t = \frac{T}{\ln 2}\ln\frac{x'(0)}{x'(t)}$$

长沙马王堆一号墓，1972年8月出土时，测得出土木炭标本中C14的平均原子蜕变速度为29.78次/分. 人在刚死亡时体内所含C14的平均原子蜕变速度为38.37次/分，又知C14的半衰期为5568a，

可以推算马王堆一号墓是大约**2000**年前的汉墓。

雨课堂 Rain Classroom

例17 混合问题：

设一容器含有V_0升盐水，含盐量为x_0千克，现以v_{in}升/分的速度注入浓度为C_0千克/升的盐水，快速搅拌，以v_{out}升/分的速度抽出盐水，试求t分钟后容器内的含盐量.

t时刻含盐量的变化率为 $\dfrac{dx}{dt}$

$$\Delta x = \Delta y - \Delta z$$

$$x(t+\Delta t) - x(t) \approx c_0 v_{in} \cdot \Delta t - c(t) v_{out} \cdot \Delta t$$

$$\frac{dx}{dt} = c_0 v_{in} - c(t) v_{out} \qquad C(t) = \frac{x(t)}{V_0 + (v_{in} - v_{out})t}$$

$$\frac{dx}{dt} = C_0 v_{in} - \frac{x(t)}{V_0 + (v_{in} - v_{out})t} v_{out}$$

雨课堂 Rain Classroom

一容器有水100升，以每分钟5升加盐水，盐水每升含盐4克，快速搅拌，同时以每分钟3升往外排盐水，求任一时刻 t 容器中的含盐量及20分种末的含盐量。

解： 设 t 时刻含盐量 $x(t)$

$$\frac{dx}{dt}=C_0 v_{in}-\frac{x(t)}{V_0+(v_{in}-v_{out})t}v_{out}$$

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=20-\dfrac{3x}{100+2t}\\ x(0)=0\end{cases}$$

$$x=(100+2t)^{-3/2}\{4(100+2t)^{5/2}+c\} \qquad c=-(4\times10^5)$$

$$x|_{t=20}=318.5 \quad (克)$$

雨课堂 Rain Classroom

例18 生物种群繁殖的数学模型：

1. Malthus模型：

1798年：增长率与个数成正比

$$r = B - D$$

$$\frac{dx}{dt} = rx(t) \quad \text{或} \quad \frac{\frac{dx}{dt}}{x} = r$$

B 个体平均生育率；

D 个体平均死亡率

$$x(t) = x_0 e^{rt}$$

由美国1751至1761年人口测定 $a = 0.02$

1) 检验：1700至1961年，实际人口35年增加一倍，按此公式34.6年增加一倍

2) 预测：2510年：2×10^{14} 人，人均9.3平方英尺

2635年：1.8×10^{15} 人，人均1平方英尺刚够立足

2670年：3.6×10^{16} 人，双层；

雨课堂 Rain Classroom

2. Logistic模型： （密度制约因素）

$$\frac{dx}{dt} = r \times (1 - \frac{x}{k})$$

$$x = \frac{k}{1 + ce^{-rt}} \qquad x(0) = x_0$$

$$x = \frac{kx_0}{(k - x_0)e^{-rt} + x_0}$$

$$\lim_{t \to +\infty} x(t) = k$$ （环境对种群所容纳量）

雨课堂 Rain Classroom